Qüestió 3

Considereu les rectes a l'espai $r : x = -y = z + m$ i $s : \begin{cases} x + y = 1 \\ x - z = 0 \end{cases}$, en què m és un paràmetre real.

a) Estudieu la posició relativa per als diferents valors del paràmetre m. [1,25 punts]

> **Pista.** Treu de cada recta un vector director i un punt. És bastant senzill obtenir l'equació contínua de r, però vigila, perquè surten alguns signes negatius. De s, com que ve donada com a intersecció de dos plans, el vector director és el producte vectorial dels dos vectors normals. Compara els dos vectors directors: si són proporcionals, les rectes només poden ser paral·leles o coincidents, i ho decideixes mirant si un punt d'una pertany a l'altra. Comprova si la condició de coincidència es pot complir per algun valor de m: mira si totes les igualtats es poden complir alhora.

b) Calculeu el valor de m perquè la distància entre les rectes r i s sigui de $\sqrt{2}$ unitats. [1,25 punts]

> **Pista.** Com que són paral·leles, fes servir la fórmula de la distància $d(r, s) = \dfrac{|\vec{v} \times \vec{PQ}|}{|\vec{v}|}$, amb $P \in r$ i $Q \in s$. Et quedarà una expressió que depèn de m; iguala-la a $\sqrt{2}$, eleva al quadrat per a treure l'arrel i resol l'equació de segon grau resultant en m (sortiran dos valors).